



Prueba Selectiva

Olimpiadas Internacionales

30 de agosto

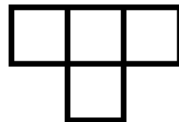
Indicaciones: Para clasificar a la Olimpiada Matemática del Cono Sur, debe responder 4 de los 5 problemas propuestos (si responde 5 problemas, se evaluarán 4 respuestas elegidas de manera arbitraria). Para clasificar a la Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas, debe responder los problemas 2, 3, 4 y 5 (no resuelva el problema 1, ya que no se asignará puntaje por él).

Enunciados

Problema 1: Determine todos los enteros x para los cuales la expresión $x^2 + 10x + 160$ es un cuadrado perfecto.

Problema 2: Se dice que una colección de polígonos regulares de lados de igual longitud “calzan” si al disponerlos en torno a un vértice común se completa exactamente un entorno del punto en el plano. Por ejemplo, un cuadrado calza con dos octógonos. Determine todas las posibles colecciones de polígonos regulares que calzan.

Problema 3: Encuentre todos los naturales n para los que se puede construir un cuadrado de $n \times n$ usando solamente tetróminos como el de la figura.



Problema 4: Pruebe que si a, b, c son reales positivos, entonces se cumple la siguiente desigualdad:

$$\frac{a+3c}{a+b} + \frac{c+3a}{b+c} + \frac{4b}{c+a} \geq 6.$$

Problema 5: Sea $\triangle ABC$ un triángulo acutángulo. Sea P el punto medio de BC y K el pie de la altura desde A al lado BC . Sea D el punto en el segmento AP de modo que $\angle BDC = 90^\circ$. Sea E el segundo punto de intersección de la recta BC con la circunferencia circunscrita a $\triangle ADK$. Sea F el segundo punto de intersección de la recta AE con la circunferencia circunscrita a $\triangle ABC$. Demuestre que $\angle AFD = 90^\circ$.

Duración: 3 horas